

第二节课

回顾:

· 动力系统定义

· 点的性质: 不动点, 回复点, 传递点

· 例子: $x \mapsto x+1 \quad \mathbb{R}/\mathbb{Z} \hookrightarrow$
 $x \mapsto x^2 \quad [0,1] \hookrightarrow$

$x \mapsto 10x \pmod{1} \quad [0,1] \hookrightarrow$

$x \mapsto x+\alpha \pmod{1} \quad [0,1] \hookrightarrow$

全转移 / 子转移

· 子系: 非空, 不变, 闭

· 极小性

Birkhoff's 回复性定理.

$R_\alpha: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \hookrightarrow x \mapsto x+\alpha \pmod{1}$ 任意点是回复点.

pf: 由回复性定理, $\exists x_0$ transitive

$\forall x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, we have $R_{x-x_0}(x_0) = x$

Set $\beta = x - x_0$. then $R_\alpha R_\beta = R_\beta R_\alpha$

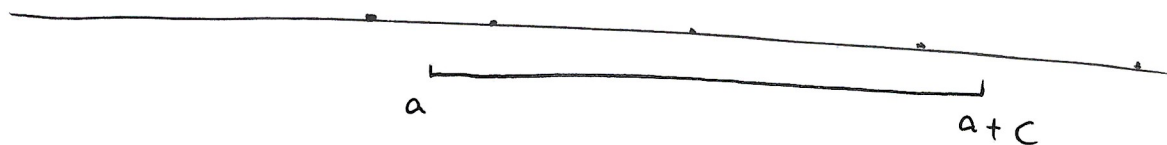
Suppose $R_\alpha^{n_k} x_0 \rightarrow x_0, \quad n_k \rightarrow +\infty$

Then $R_\alpha^{n_k} x = R_\alpha^{n_k} R_\beta(x_0) = R_\beta R_\alpha^{n_k}(x_0)$

$\rightarrow R_\beta x_0 = x$

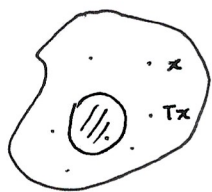
$\square$

定义. $E \subset \mathbb{N}$ 或 $E \subset \mathbb{Z}$ 称为 Syndetic 如果其有有界间隔.
 也即 $\exists c \geq 1$ s.t. $[a, a+c] \cap E \neq \emptyset \quad \forall a \in \mathbb{R}$.



给定 (X, T) 动力系, $x \in X$, $U \subset X$,

$$N(x, U) := \{n \in \mathbb{N} : T^n x \in U\}$$



进入 U 的所有时刻

引理: 如果 (X, T) 极小, 则 $N(x, U)$ 是 Syndetic, $\forall x \in X, \forall \emptyset \neq U \subset X$
_{open}

证明

$$(X, T) \text{ minimal} \Rightarrow \exists N \text{ s.t. } X \subset \bigcup_{i=0}^N T^{-i} U$$

$$\Rightarrow \forall k \forall x, T^k x \in \bigcup_{i=0}^N T^{-i} U$$

$$\Rightarrow [k, k+N] \cap N(x, U) \neq \emptyset \quad \forall k.$$

$$\Rightarrow N(x, U) \text{ syndetic}$$

反之. ~~(若)~~ $N(x, U) \neq \emptyset \quad \forall x \in X, \forall \emptyset \neq U \subset X$,
_{open}

那么 (X, T) 极小.

(Hint: $\overline{O_T(x)} = X$)

定义: $x \in X$ 称为 一致回返点 (uniformly recurrent)

如果 $N(x, U)$ 是 syndetic $\forall U \subset X, x \in U$ open

Prop: $Y = \overline{O_T(x)}$ 是极小的 $\Leftrightarrow x$ 是 ur. ($\Leftarrow$ 已证)

证: " $\Rightarrow$ " $Y = \overline{O_T(x)}$ minimal

$\forall U \subset X$ open, $x \in U$

Let $U' = Y \cap U$ open, non- $\emptyset$

Then $N(x, U') \subset N(x, U)$
syndetic

" $\Leftarrow$ "

只要证明 $\forall z \in Y, x \in \overline{O_T(z)} \subset Y$. ~~证~~

($\Rightarrow Y = \overline{O_T(x)} \subset \overline{O_T(z)} \subset Y$)

$\forall \varepsilon > 0, N(x, B_\varepsilon(x))$ syndetic

i.e. $\exists \ell \geq 1, N(x, B_\varepsilon(x)) \cap [k, k+\ell] \neq \emptyset \forall k$

By continuity of $T, \exists \delta > 0$ s.t.

$[d(a, b) < \delta \Rightarrow d(T^n a, T^n b) < \varepsilon \forall 0 \leq n \leq \ell]$

$\exists n_0$ s.t. $d(T^{n_0} x, z) < \delta$

$\exists n_1 \leq \ell$ s.t. $n_0 + n_1 \in N(x, B_\varepsilon(x))$

Then $d(T^{n_0+n_1} x, T^{n_1} z) < \varepsilon$

$d(T^{n_0+n_1} x, x) < \varepsilon$

$\Rightarrow d(T^{n_1} z, x) < 2\varepsilon$

由 ε 的任意小, 有 $x \in \overline{O_T(z)}$.

□ (3)

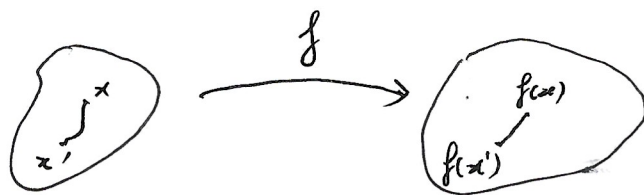
新的主题: 从简单的动力系统开始研究.

等距动力系统.

回顾: $\mathbb{R} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 1) $d(x, y) = \min_{z \in \mathbb{Z}} |x - y + z|$
等距.

$x \mapsto x+1 \mapsto \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 2) $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 是 Abelian 群
 $\mathbb{R}$ 是一个群加法

定义 $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ 称为 等距映射
if f 保持距离, i.e. $d_Y(f(x), f(x')) = d_X(x, x')$



引理: $T: X \rightarrow X$ 等距, 则 T 可逆 (单+满)

证明: 单射显然, 只要证明满射

如果不, i.e. $TX \neq X \quad \exists x_0 \in X \setminus TX$

Let $\delta_0 = d(x_0, TX)$

Then $d(T^{n+1}x_0, T^n x_0) = d(T^{n+1}x_0, T^n x_0) \geq \delta \quad \forall n$

一般地, $d(T^{n+k}x_0, T^n x_0) = d(T^k(T^n x_0), T^n x_0) \geq \delta \quad \forall n, k$
 $\uparrow$
 TX

说明 $\{T^n x_0\}_{n=0}^{\infty}$ 无收敛点, 矛盾.

□

注意:

等距依赖于度量!

定义:

(X, T) 是等度连续的 (equicontinuous) 如果

T 可逆. $\{T^n: n \in \mathbb{Z}\}$ 等度连续.

i.e. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t.

$$[d(x, x') < \delta \Rightarrow d(T^n x, T^n x') < \varepsilon]$$

(不依赖于度量 d)

(练习)

Prop:

(X, T) 等距则等度连续. 反之, (X, T) 等度连续则

$\exists$ 度量 m 使得 T 是等距.

证明:

T 等距 $\Rightarrow T^n$ 等距. 显然 $\{T^n\}$ 等度连续.

反之, $\{T^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 在 (X, d) 上等度连续.

定义
$$d_n(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} d(T^i x, T^i y)$$

是 X 上的度量.

$\{d_n\}_{n \geq 0}$ 作为 $C(X \times X, \mathbb{R})$ 子集.
是等度连续的

由 Arzela-Ascoli 定理, 有一致收敛子列.

$$d_{n_k} \rightarrow d_\infty$$

那么显然 d_∞ 是 pseudo-metric

i.e. 非负, 对称, $\triangleq$

实际上可证 d_∞ 是与 d 等价的度量. (练习).

由此.

$$\begin{aligned}
 d_\infty(Tx, Ty) &= \lim_{k \rightarrow \infty} d_{n_k}(Tx, Ty) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} d(T^{i+1}x, T^{i+1}y) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \left(d(T^{n_k}x, T^{n_k}y) - d(x, y) \right. \\
 &\quad \left. + \sum_{i=0}^{n_k-1} d(T^i x, T^i y) \right) \\
 &= d_\infty(x, y).
 \end{aligned}$$

□

引理: (X, T) 可逆, $x \in X$ 是固定点. 则 $\overline{O_T(x)} = \overline{O_T^\pm(x)}$

Pf: $O_T(x) \subset O_T^\pm(x)$ 显然

反之, 取 $y \in \overline{O_T^\pm(x)}$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists l \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } T^l x \in B_\varepsilon(y)$$

因为 x 固定, 即 $\exists n_k \rightarrow +\infty$

$$T^{n_k} x \rightarrow x$$

$$\text{那么 } T^{l+n_k} x \rightarrow T^l x \in B_\varepsilon(y)$$

~~因为~~ $l+n_k \rightarrow +\infty$ 所以

$$y \in \overline{O_T(x)}$$

$$\text{即 } \overline{O_T^\pm(x)} \subset \overline{O_T(x)}.$$

Prop. (X, T) 等度连续, 那么 $\overline{O_T(x)}$ 极小. $\forall x \in X$.

pf: 取度量 d 使 (X, T) 等距.

Fix $x \in X$. Let ~~$y \in \overline{O_T(x)}$~~ $Y \subseteq \overline{O_T(x)}$ 极小, $y \in Y$
回复点.

Then $T^{n_k} x \rightarrow y, n_k \rightarrow +\infty$

i.e. $d(T^{n_k} x, y) \rightarrow 0$

那么, $d(x, T^{-n_k} y) \rightarrow 0$

说明 $x \in \overline{O_T^{\pm}(y)} = \overline{O_T(y)} = Y$
同义点 Y 极小.

那么 $\overline{O_T(x)} = Y$ 极小.

□

推论: (X, T) 等度连续

• $X = \bigcup_{i \in I} X_i$, (X_i, T) 极小.

• $\forall x \in X$, x 是 u.r.

群上平移 (Group translation)

之前的例子: $\mathbb{R} \curvearrowright \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, $x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$

定义: 一个紧度量群 G 是指

- G 群具有紧度量 d
- 群运算在度量 d 下连续, i.e. $G \times G \rightarrow G$, $G \rightarrow G$
 $(g, h) \mapsto gh$ $g \mapsto g^{-1}$
连续

例子: $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^d$ d -维环面



紧 Abelian 群

- 有限群 以及其可数乘积

定义. $R_g: G \rightarrow G$ 左乘
 $h \mapsto gh$

$L_g: G \rightarrow G$ 右乘
 $h \mapsto hg$

那么 (G, R_g) , (G, L_g) 构成动力系统

引理: $\{R_g\}_{g \in G}$ 是等度连续

证明: 反证. 如果不, 则 $\exists \varepsilon > 0$, $\delta_n \rightarrow 0$, $g_n \in G$, $g_n, h_n, h'_n \in G$ s.t.

$$d(h_n, h'_n) < \delta_n, \quad d(g_n h_n, g_n h'_n) \geq \varepsilon$$

由 G 紧性, $\exists$ 子列 $g_n \rightarrow g$, $h_n \rightarrow h$, $h'_n \rightarrow h'$

那么 $h = h'$, 但

$$0 = d(gh, gh') = \lim_n d(g_n h_n, g_n h'_n) \geq \varepsilon$$

矛盾

⑧

□